

螺旋双曲面上の臨界点

本田浩樹

2026.05.23

螺旋双曲面上の臨界点

1 序論

本論文では、D42 理論において現れる Transfer Operator のスペクトル構造を解析し、その臨界現象が散乱理論・素軌道理論・ゼータ関数論とどのように結びつくかを考察する。

我々の出発点は、Lyndon 軌道から構成される有限次元 Transfer Operator

$$W_N(s)$$

である。

各成分は

$$w_{ij}(s) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2, \quad t = s(s+1)$$

によって与えられ、

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

で定義される。

この行列は、双曲長・素軌道・Lyndon 構造を有限次元で近似する対象として導入されたものである。

当初の目的は、

$$\det(I - W_N(s))$$

の零点を求めることであった。

数値計算の結果,

$$N = 3$$

の場合に

$$s^* = 2.613991707 \dots$$

が現れ,

対応する

$$t^* = s^*(s^* + 1) = 9.446944351 \dots$$

が得られた。

この値は, 当初は単なる数値的臨界点に見えた。

しかしその後の解析により,

$$t = s(s + 1)$$

という変数変換を通して,

この値が Pöschl–Teller 散乱問題における障壁高さ

$$V_0 = s(s + 1)$$

と完全に一致することが判明した。

すなわち,

$$t^* = V_0 = 9.446944351 \dots$$

である。

重要なのは, この一致が散乱理論から出発して得られたものではないことである。

実際には,

$$W_N \longrightarrow \det(I - W_N) = 0 \longrightarrow s^* \longrightarrow t^*$$

という Transfer Operator 側の解析が先にあり,

その後、散乱理論との照合を行った結果、
両者が同一の数を与えることが判明した。
したがって本論文の主題は、

$$\det(I - W_N) = 0$$

と

$$V_0 = s(s+1)$$

の間に存在する構造的関係を明らかにすることにある。
さらに解析を進めると、
Transfer Operator のスペクトルには顕著な縮退構造が存在することが判明した。
臨界点近傍では、

$$\lambda_{\text{PF}} = 1$$

に加えて、

$$\lambda_2 \approx 0, \quad \lambda_3 < 0$$

が成立する。
すなわち、

$$1 \gg |\lambda_3| \gg \lambda_2$$

という三層構造が現れる。
また一般のアルファベットサイズ

$$N$$

について調べると、

$$N - 3$$

個の零モード束が形成されることが観測された。
この結果は、多数の自由度が極限的には二つの原始モードへ凝縮することを示唆して
いる。

さらに,

$$s_N^* \searrow 2$$

という収束則が観測され,
対応して

$$t_N^* = s_N^*(s_N^* + 1) \longrightarrow 6$$

が得られる。

この極限は,
有限近似における複雑な干渉構造が無限次元極限で大幅に縮退することを意味している。

本論文の中心的主張は,
このスペクトル縮退が単なる有限次元近似の副産物ではなく,

合成軌道 $\longrightarrow$ 原始軌道

への凝縮過程,

すなわち Euler 積における素数化現象の線形代数的表現として理解できるという点にある。

換言すれば,

D42 において現れる散逸モードと Perron–Frobenius モードは,

無限個の干渉自由度を統合する二つの原始的自由度であり,

その構造はゼータ関数の解析接続や共鳴スペクトルの起源と深く関係している可能性がある。

以下ではまず Transfer Operator の構成を与え, 次にそのスペクトル構造を解析する。
その後, Pöschl–Teller 散乱問題との対応を示し, 最後に素軌道理論および D42 ゼータ関数との関係について考察する。

2 D42 散逸安定理論の基本原則

本論文で扱う D42 構造は, 従来のゼータ関数論や保型形式論とは異なり, まず「トレースの干渉構造」を出発点とする。

本節では, これまでの数値実験および理論的考察を統一するため, D42 散逸安定理論の基本原則を整理する。

2.1 トレース原理

任意の数学的構造 X に対し、その内部には反復・循環・軌道として観測されるトレース集合

$$\mathcal{T}(X)$$

が存在すると考える。

ここでトレースとは、単なる点列ではなく、構造の内部に残る再帰的痕跡である。

D42 理論では、まずこのトレース集合を基本対象とする。

2.2 干渉原理

異なるトレース

$$\tau_i, \tau_j \in \mathcal{T}(X)$$

は互いに独立ではなく、干渉を起こす。

その干渉量を

$$I(\tau_i, \tau_j)$$

と書く。

構造全体は、個々のトレースそのものよりも、むしろそれらの干渉関係によって特徴づけられる。

2.3 非閉包原理

一般に、干渉によって生じる構造は再び単一のトレースへ還元されない。

すなわち、

$$I(\tau_i, \tau_j)$$

は新たな構造を生み出し、有限回の操作によって閉じるとは限らない。

D42 理論では、この非閉包性を基本的現象として受け入れる。

2.4 散逸安定原理

非閉包性は自由度の増大を引き起こすが、その自由度は無制限に増殖するのではなく、有限個の安定モードへ凝縮する。

この過程を

$$\text{トレース} \longrightarrow \text{干渉} \longrightarrow \text{散逸} \longrightarrow \text{安定化}$$

として理解する。

D42 における散逸とは，構造の消滅ではなく，高自由度構造の圧縮である。

2.5 スペクトル凝縮原理

干渉構造に対応する Transfer Operator

$$W$$

を考える。

その固有値を

$$\{\lambda_i\}$$

とする。

数値実験からは，自由度の増大にもかかわらず，

$$\lambda_{PF} \rightarrow 1$$

を中心とする有限個のモードのみが残り，大部分の固有値は零方向へ縮退することが観測される。

したがって本理論では，

$$\text{高自由度} \longrightarrow \text{少数モード}$$

というスペクトル凝縮が基本現象となる。

2.6 零モード束原理

凝縮過程において消滅する自由度は，単なる誤差項ではない。

それらは

$$\lambda \approx 0$$

として現れる零モード束を形成する。

有限近似

$$W_N$$

では，

$$N - 3$$

個の零モードが出現することが観測されている。
したがって解析的延長とは、情報の追加ではなく、

自由度の圧縮

として理解される。

2.7 共鳴生成原理

自由度の圧縮によって、有限個の共鳴モードが可視化される。
これらは構造全体を代表する特異点として現れ、

$$\rho_1, \rho_2, \dots$$

と表される。

Ghost 極、散乱極、あるいはゼータ的零点は、この共鳴構造の異なる表現と考えられる。

2.8 原始モード分解原理

十分大きなスケールでは、複雑な干渉構造は有限個の原始モードへ分解される。
したがって、全体構造は

$$Z(s) = \prod_p Z_p(s)$$

のような積表示を持つと期待される。

ここで

$$p$$

は整数論的素数に限らず、構造を生成する原始共鳴単位を表す。

2.9 モジュライ原理

共鳴の配置は孤立した点集合ではなく、あるモジュライ空間上の軌道として理解される。

楕円点、Ghost 極、散乱障壁などは、そのモジュライ空間に現れる特異構造である。

従って、ゼータ構造の解析は、共鳴点の解析のみならず、それらを支配するモジュライ幾何の解析へ帰着される。

2.10 総括

以上の原理は,

$$\boxed{\text{トレース} \longrightarrow \text{干渉} \longrightarrow \text{散逸} \longrightarrow \text{共鳴} \longrightarrow \text{ゼータ}}$$

という統一的な流れを与える。

本論文で観測された Transfer Operator のスペクトル縮退, 零モード束, Ghost 共鳴, および散乱構造との対応は, すべてこの枠組みの具体例として理解される。

3 D42 基本領域の不変性とモジュラー群作用

前節において, 保型座標

$$\Phi : D42 \longrightarrow \mathbb{H}$$

を用いて,

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi, \quad \tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を構成した。

ここで

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T(z) = z + 1$$

はモジュラー群 ($\text{PSL}_2(\mathbf{Z})$) の標準生成元である。

3.1 関係式と不変性の区別

まず注意すべきことは,

$$\tilde{S}^2 = 1, \quad (\tilde{S}\tilde{T})^3 = 1$$

という関係式そのものは形式的に従うという点である。

実際,

$$\tilde{S}^2 = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi \circ \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi = \Phi^{-1} \circ S^2 \circ \text{Id}$$

である.

同様に,

$$(\tilde{S}\tilde{T})^3 = \Phi^{-1} \circ (ST)^3 \circ \Phi \text{id}$$

が成立する.

したがって, 群の関係式そのものは (Φ) による共役作用から自動的に従う.

しかしながら, これは D42 上にモジュラー群作用が幾何学的に実現されることを意味しない.

本質的な問題は,

$$\mathcal{D} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

で定義される D42 側の基本領域が,

$$\tilde{S}, \tilde{T}$$

によって自然に貼り合わされるかどうかである.

すなわち,

$$\mathcal{D}$$

の境界成分がモジュラー基本領域と同様の対応関係を持つかどうかを確認する必要がある.

3.2 D42 基本領域の境界

前節で求めた D42 側の基本領域は

$$-\frac{1+3\kappa^2 t^2}{2} \leq u \leq \frac{1-\kappa^2 t^2}{2}, \quad u^2 \geq 1$$

によって与えられる.

境界成分は次の四つである:

$$B_1: \quad u = 1,$$

$$B_2: \quad u = -1,$$

$$B_3: \quad u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2},$$

$$B_4: \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}.$$

これらは保型座標の下で

$$B_1, B_2 \longleftrightarrow |z| = 1,$$

$$B_3 \longleftrightarrow \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2},$$

$$B_4 \longleftrightarrow \operatorname{Re}(z) = -\frac{1}{2}$$

に対応する.

従って,

$$B_1 \cup B_2$$

はモジュラー基本領域の円弧境界に対応し,

$$B_3, B_4$$

は左右の垂直境界に対応している.

3.3 $\tilde{S}$ -tilde の境界作用

モジュラー変換

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

は単位円を保つため,

$$B_1 \cup B_2$$

も $(\tilde{S})$ によって不変であることが期待される.

実際,

$$u = -1$$

上では

$$\tilde{S} : t \mapsto \frac{1}{\kappa^2 t}$$

が成立することを既の確認した.

従って

$$B_2$$

は $(\tilde{S})$ によって保存される.

残る課題は,

$$B_3 : \quad u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

の像を計算し,

それが

$$B_4 : \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

へ写るかどうかを検証することである.

3.4 今後の課題

以上より,

$$\tilde{S}^2 = 1, \quad (\tilde{S}\tilde{T})^3 = 1$$

という群関係式は形式的には既に成立している.

しかし D42 が真にモジュラー群の表現空間となるためには,

$$\mathcal{D}$$

の境界成分が

$$\tilde{S}, \tilde{T}$$

によってモジュラー基本領域と同様に貼り合わされることを示さなければならない。
 そのための最初の課題は,

$$\tilde{S}(B_3) = B_4$$

および

$$\tilde{T}(B_3) = B_4$$

が成立するかどうかを明示的に確認することである。

これが成立するならば,

D42 は単なる保型座標化された力学系ではなく, モジュラー群作用を内在的に実現する幾何学空間として理解されることになる。

3.5 $\tilde{T}$ -tilde の境界作用の検証

前節では,

$$\tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

の明示式として

$$\tilde{T}(t, u) = \left(-\frac{t(1-u)}{u + \kappa^2 t^2}, \frac{1+u+2\kappa^2 t^2}{u + \kappa^2 t^2} \right)$$

を得た。

ここでは, モジュラー基本領域の垂直境界

$$\operatorname{Re}(z) = \pm \frac{1}{2}$$

に対応する D42 側の境界

$$B_3 : \quad u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2},$$

$$B_4 : \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

に対する $(\tilde{T})$ の作用を調べる。

3.5.1 境界 B_3B_3 への作用

まず

$$u_0 = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

を $(\tilde{T})$ に代入する.

分母は

$$u_0 + \kappa^2 t^2 = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2} + \kappa^2 t^2 = \frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}$$

となる.

したがって第一成分は

$$t' = -\frac{t(1 - u_0)}{u_0 + \kappa^2 t^2} = -\frac{t \cdot \frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}}{\frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}} = -t$$

である.

また第二成分は

$$u' = \frac{1 + u_0 + 2\kappa^2 t^2}{u_0 + \kappa^2 t^2}$$

であり,

$$1 + u_0 + 2\kappa^2 t^2 = 1 + \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2} + 2\kappa^2 t^2 = \frac{3 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

であるから,

$$u' = \frac{\frac{3 + 3\kappa^2 t^2}{2}}{\frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}} = 3$$

を得る.

従って

$$\tilde{T}\left(t, \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}\right) = (-t, 3)$$

となる.

3.5.2 境界対応の検証

得られた像点が

$$B_4: \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

上に乗るかを確認する.

像点の第二成分は

$$u' = 3$$

であるのに対し,

$$B_4$$

上では

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

である.

従って一般の (t) に対して

$$u' = 3$$

は

$$B_4$$

の方程式を満たさない.

よって

$$\tilde{T}(B_3) \neq B_4$$

である.

3.5.3 幾何学的解釈

モジュラー群において

$$T(z) = z + 1$$

は

$$\mathrm{Re}(z) = -\frac{1}{2}$$

を

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

へ送る.

従って境界貼り合わせとして自然に現れるのは

$$T : \left\{ \mathrm{Re}(z) = -\frac{1}{2} \right\} \longrightarrow \left\{ \mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2} \right\}$$

であり,

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

から

$$\mathrm{Re}(z) = -\frac{1}{2}$$

への作用ではない.

この対応を D42 側へ引き戻すと,

本来確認すべき関係は

$$\tilde{T}(B_4) = B_3$$

である.

従って現段階で得られた計算結果

$$\tilde{T}(B_3) = (-t, 3)$$

は, 境界対応の失敗を意味するものではなく,

単に検証すべき向きが逆であった可能性を示している.

次の課題は,

$$B_4 : \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

を $(\tilde{T})$ に代入し,

$$\tilde{T}(B_4) = B_3$$

が成立するかどうかを直接確かめることである.

この検証が成功すれば,

D42 基本領域の垂直境界はモジュラー基本領域と同様に $(\tilde{T})$ によって貼り合わされることになる.

3.6 $\tilde{T}$ T-tilde の境界作用と基本領域の貼り合わせ

前節では,

$$B_3 : \quad u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

に対する $(\tilde{T})$ の作用を調べたが, 期待される境界対応

$$B_3 \longleftrightarrow B_4$$

は直接には現れなかった.

そこで今度は

$$B_4 : \quad u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

に対する $(\tilde{T})$ の作用を計算する.

3.6.1 境界 B_4 B_4 への作用

$$u_0 = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

を

$$\tilde{T}(t, u) = \left(-\frac{t(1-u)}{u + \kappa^2 t^2}, \frac{1+u+2\kappa^2 t^2}{u + \kappa^2 t^2} \right)$$

へ代入する.

まず分母は

$$u_0 + \kappa^2 t^2 = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2} + \kappa^2 t^2 = -\frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}$$

である.

また

$$1 - u_0 = 1 + \frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2} \frac{3(1 + \kappa^2 t^2)}{2}$$

であるから,

第一成分は

$$t' = -\frac{t \cdot \frac{3(1+\kappa^2 t^2)}{2}}{-\frac{1+\kappa^2 t^2}{2}} = 3t$$

となる.

次に第二成分について,

$$1 + u_0 + 2\kappa^2 t^2 = 1 - \frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2} + 2\kappa^2 t^2 = \frac{1 + \kappa^2 t^2}{2}$$

であるから,

$$u' = \frac{\frac{1+\kappa^2 t^2}{2}}{-\frac{1+\kappa^2 t^2}{2}} = -1$$

を得る.

従って

$$\tilde{T}\left(t, -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}\right) = (3t, -1)$$

となる.

3.6.2 像の幾何学的位置

得られた像は

$$u' = -1$$

を満たすため,

$$B_2: \quad u = -1$$

上に存在する.

従って

$$\tilde{T}(B_4) \subset B_2$$

が成立する.

一方, モジュラー群において

$$T(z) = z + 1$$

は

$$\operatorname{Re}(z) = -\frac{1}{2}$$

を

$$\operatorname{Re}(z) = +\frac{1}{2}$$

へ移す.

従ってモジュラー基本領域の境界対応から期待される関係は

$$B_4 \longrightarrow B_3$$

である.

しかし D42 側では

$$B_4 \longrightarrow B_2$$

が得られた.

この結果は, 少なくとも境界方程式のレベルでは

$$\tilde{T}(B_4) \neq B_3$$

であることを示している.

3.6.3 境界不変性について

さらに,

$$B_3$$

上では

$$\tilde{T}\left(t, \frac{1-\kappa^2 t^2}{2}\right) = (-t, 3)$$

が得られていた.

従って

$$B_3$$

もまた

$$B_4$$

へ送られず,

境界成分の間に期待された貼り合わせは直接には現れていない.

このことから,

$$\mathcal{D} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

は

$$\tilde{T}$$

によって不変に保たれる領域ではない可能性が高い.

しかしながら, これは必ずしも理論の失敗を意味しない.

実際, モジュラー基本領域

$$\mathcal{F}$$

自身も

$$T$$

によって不変ではなく, その境界が群作用によって貼り合わされることに本質がある.

したがって問題の焦点は

$$\tilde{T}(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$$

であるかどうかではなく,

$$\tilde{\Gamma} = \langle \tilde{S}, \tilde{T} \rangle$$

による軌道空間

$$\tilde{\Gamma} \backslash D_{42}$$

が整合的な商空間を与えるかどうかに移る.

3.6.4 今後の課題

以上の計算は, D_{42} におけるモジュラー化の問題が

「基本領域の不変性」

ではなく,

$$\tilde{\Gamma}$$

による軌道構造の解析へ移行すべきことを示唆している.

今後の課題は,

$$\tilde{S}, \tilde{T}$$

の生成する軌道を明示的に調べ,

$$\tilde{\Gamma} \backslash D_{42}$$

がどのような幾何学的・力学的空間となるかを解明することである.

もしこの商空間が自然なコンパクト化や cusp 構造を持つならば, D_{42} は単なる保型座標化された散逸系ではなく, モジュラー群の拡張表現空間として理解される可能性がある.

4 軌道空間 $\tilde{\Gamma} \backslash D_{42}$ $\tilde{\Gamma} \backslash D_{42}$ の構造

前節では, 保型座標

$$\Phi : D_{42} \longrightarrow \mathbb{H}$$

を用いて,

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi, \quad \tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を定義した.

ここで

$$\tilde{\Gamma} = \langle \tilde{S}, \tilde{T} \rangle$$

とおく.

本節の目的は, D_{42} のモジュラー化を基本領域の不変性ではなく,

$$X_{D_{42}} = \tilde{\Gamma} \backslash D_{42}$$

という軌道空間の立場から理解することである.

4.1 基本図式

保型写像 (Φ) によって,

$$\begin{array}{ccc} D_{42} & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{H} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \tilde{\Gamma} \backslash D_{42} & \xrightarrow{\bar{\Phi}} & PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H} \end{array}$$

という図式が得られる.

ここで

$$X(1) = PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

は通常の高次元モジュラー曲線である.

4.2 同変性

任意の

$$M \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

に対して

$$\widetilde{M} = \Phi^{-1} \circ M \circ \Phi$$

と定義したので,
任意の点

$$p \in D42$$

について

$$\Phi(\widetilde{M}p) = M(\Phi(p))$$

が成立する.
従って (Φ) は $(\widetilde{\Gamma})$ – 同変であり,

$$\bar{\Phi} : \widetilde{\Gamma} \backslash D42 \longrightarrow PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

は well-defined である.

4.3 保型写像の全単射性

前節で得られた保型写像は

$$\Phi(t, u) = x + iy$$

であり,

$$x = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

で与えられる.
ここで

$$t > 0, \quad u < 1, \quad \kappa > 0$$

とすると

$$y > 0$$

であるから,

$$\mathrm{Im} \, \Phi > 0$$

が成立し,

$$\Phi(D42) \subset \mathbb{H}$$

である.

さらに逆写像は

$$t = \frac{y}{\kappa(1-x)},$$

$$u = x - \frac{y^2}{1-x}$$

によって与えられる.

従って任意の

$$z = x + iy \in \mathbb{H}$$

に対して一意な

$$(t, u) \in D42$$

が存在する.

よって

$$\Phi : D42 \longrightarrow \mathbb{H}$$

は全単射である.

4.4 モジュラー曲線との同一視

(Φ) が全単射であり, さらに $(\tilde{\Gamma})$ – 同変であることから,
軌道も一対一対応する.
したがって

$$\tilde{\Gamma} \backslash D_{42} \cong PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

が成立する.
すなわち

$$X_{D_{42}} \cong X(1)$$

である.
従って D_{42} は, モジュラー曲線とは異なる対象ではなく,
モジュラー曲線の散逸的実現 (dissipative realization) として理解することができる.

4.5 D_{42} 構造の幾何学的解釈

この同一視の下で,
 D_{42} に現れる様々な構造はモジュラー曲線上の幾何学的対象として解釈される.
特に,

Lyndon 軌道

は

$$X(1)$$

上の閉測地線に対応し,

primitive orbit

は双曲共役類に対応する.
さらに,

$$u = -1$$

で与えられる楕円点軸は、モジュラー基本領域の円弧境界の逆像として理解される。
従って D42 における軌道論は、Selberg 理論における閉測地線論と直接対応する。

4.6 今後の課題

以上により、

$$X_{D42} \cong X(1)$$

が得られた。

従って次の問題は、D42 特有の構造がモジュラー曲線上でどのような幾何学的意味を持つかを明らかにすることである。

特に、

$$u = \frac{1}{3}$$

で与えられる Ghost 極の軌跡が

$$X(1)$$

上のどのような曲線あるいは周期軌道に対応するかは、Ghost 理論と Selberg 型ゼータ理論を結び付ける重要な課題である。

4.7 Ghost 極 $u = \frac{1}{3}$ の保型像

本節では、Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

が保型写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって上半平面 (H) のどのような幾何学的対象へ写るかを調べる。

4.7.1 Ghost 極の像

Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

を代入すると,

$$\Phi! \left(t, \frac{1}{3} \right) = \frac{\frac{1}{3} + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる.

ここで

$$s = \kappa t$$

とおくと,

$$\Phi = \frac{\frac{1}{3} + is}{1 + is}$$

である.

分母の共役複素数を掛けると,

$$\Phi = \frac{\left(\frac{1}{3} + is\right)(1 - is)}{1 + s^2}$$

となる.

分子を展開すると,

$$\left(\frac{1}{3} + is\right)(1 - is) = \frac{1}{3} + s^2 + i\left(s - \frac{s}{3}\right)$$

であるから,

$$\Phi = \frac{1 + 3s^2}{3(1 + s^2)} + i, \frac{2s}{3(1 + s^2)}$$

を得る.

従って,

$$x(s) = \frac{1 + 3s^2}{3(1 + s^2)}, \quad y(s) = \frac{2s}{3(1 + s^2)}$$

である.

4.7.2 軌跡の方程式

まず

$$x - \frac{1}{3} = \frac{2s^2}{3(1+s^2)}$$

が成り立つ.

したがって

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4s^4}{9(1+s^2)^2} + \frac{4s^2}{9(1+s^2)^2}$$

$$\left[\frac{4s^2(s^2+1)}{9(1+s^2)^2} \right]$$

$$\left[\frac{4s^2}{9(1+s^2)} \right]$$

となる.

一方,

$$y^2 = \frac{4s^2}{9(1+s^2)^2}$$

であるから,

整理すると

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$$

を得る.

従って Ghost 極の像は

$$\boxed{\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{9}}$$

で与えられる半円である.

定理 4.1 (Ghost 半円) Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

の保型像は,

上半平面 (H) における

$$\text{中心} = \frac{1}{3}, \quad \text{半径} = \frac{1}{3}$$

の半円である.

4.7.3 端点構造

端点は

$$s \rightarrow 0$$

および

$$s \rightarrow \infty$$

の極限から得られる.

$$\lim_{s \rightarrow 0} \Phi = \frac{1}{3},$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \Phi = 1$$

であるから,

Ghost 半円は

$$\frac{1}{3} \quad \text{と} \quad 1$$

を結ぶ半円である.

すなわち

$$\left[\frac{1}{3}, 1 \right]$$

を直径とする上半円に一致する.

4.7.4 最高点

半円の最高点は

$$s = 1$$

で達成される.

このとき

$$x = \frac{2}{3}, \quad y = \frac{1}{3}$$

であるから,

$$z_{\max} = \frac{2}{3} + \frac{i}{3}$$

となる.

その絶対値は

$$|z_{\max}| = \frac{\sqrt{5}}{3} < 1$$

である.

従って Ghost 半円は

$$|z| < 1$$

の領域に完全に含まれる.

4.7.5 モジュラー基本領域との位置関係

モジュラー基本領域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

を考える.

Ghost 半円は

$$|z| < 1$$

に含まれるため,

基本領域の円弧境界の内側に位置する.

したがって Ghost 半円は基本領域そのものには含まれず,

モジュラー群作用によって (F) 内へ折りたたまれる領域に属する.

この事実は,

Ghost 極が楕円点方向ではなく,

むしろ cusp 側の内部領域に対応するという先行節の結論と一致する.

4.7.6 幾何学的解釈

以上より,

D42 の主要な境界成分は

$$u = -1$$

が

$$|z| = 1$$

に対応し,

$$u = 1$$

が

$$\mathrm{Im}(z) = 0$$

に対応する一方で,

Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

は

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$$

という内部半円として現れる.

従って Ghost 極は, モジュラー基本領域の境界そのものではなく,

境界の内側に存在する特別な周期軌道候補として理解される.

この半円がモジュラー群作用によって基本領域内のどの点あるいはどの測地線へ正規化されるかを調べることは,

Ghost 理論と Selberg 型閉測地線理論との関係を明らかにする上で重要な課題である.

4.8 Ghost 半円のモジュラー正規化

前節において,

$$u = \frac{1}{3}$$

で定義される Ghost 極の保型像が

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$$

で与えられる半円であることを示した.

本節では, この半円がモジュラー群

$$PSL_2(\mathbf{Z})$$

の作用によって基本領域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

へどのように折りたたまれるかを調べる.

4.8.1 Ghost 半円のパラメータ表示

Ghost 半円は

$$s = \kappa t > 0$$

を用いて

$$z(s) = \frac{1 + 3s^2}{3(1 + s^2)} + i, \frac{2s}{3(1 + s^2)}$$

と表される.

端点は

$$z(0) = \frac{1}{3}, \quad z(\infty) = 1$$

であり,

最高点は

$$z(1) = \frac{2}{3} + \frac{i}{3}$$

である.

半円全体が

$$|z| < 1$$

の領域に含まれるため、まず反転

$$S : z \mapsto -\frac{1}{z}$$

を適用する.

4.8.2 反転による像

直接計算すると,

$$S(z(s)) = -\frac{3(1 + 3s^2 - 2is)}{1 + 9s^2}$$

を得る.

したがって

$$\operatorname{Re}(S(z)) = -\frac{3(1 + 3s^2)}{1 + 9s^2},$$

$$\operatorname{Im}(S(z)) = \frac{6s}{1 + 9s^2}$$

である.

ここで

$$s \rightarrow 0$$

では

$$\operatorname{Re}(S(z)) \rightarrow -3,$$

$$s \rightarrow \infty$$

では

$$\operatorname{Re}(S(z)) \rightarrow -1$$

となるため，像全体は

$$\operatorname{Re}(z) < -1$$

の領域に位置する．

従ってさらに平行移動

$$T^3 : z \mapsto z + 3$$

を施す．

すると

$$w(s) = T^3 S(z(s))$$

は

$$w(s) = \frac{18s^2}{1+9s^2} + i, \frac{6s}{1+9s^2}$$

となる．

4.8.3 三つの領域への分解

実部

$$\operatorname{Re}(w) = \frac{18s^2}{1+9s^2}$$

は

$$0 \leq \operatorname{Re}(w) < 2$$

を動く．

基本領域条件

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2}$$

を満たすため，軌道は三つの領域に分かれる．

領域Ⅰ

$$0 < s < \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

では

$$0 < \operatorname{Re}(w) < \frac{1}{2}$$

であるため、追加の平行移動は不要である.

従って正規化像は

$$z_{\mathcal{F}} = \frac{18s^2}{1+9s^2} + i, \frac{6s}{1+9s^2}$$

となる.

領域 II

$$\frac{1}{3\sqrt{3}} < s < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

では

$$\frac{1}{2} < \operatorname{Re}(w) < \frac{3}{2}$$

となるため,

$$T^{-1}$$

を適用する.

その結果,

$$z_{\mathcal{F}} = \frac{9s^2 - 1}{1 + 9s^2} + i, \frac{6s}{1 + 9s^2}$$

を得る.

領域 III

$$s > \frac{1}{\sqrt{3}}$$

では

$$\frac{3}{2} < \operatorname{Re}(w) < 2$$

であるため,

$$T^{-2}$$

を適用する.

すると

$$z_{\mathcal{F}} = -\frac{2}{1+9s^2} + i, \frac{6s}{1+9s^2}$$

となる.

しかしこの領域では

$$|z_{\mathcal{F}}| < 1$$

であるため, さらに反転

$$S$$

を適用する必要がある.

計算すると,

$$S(z_{\mathcal{F}}) = \frac{1}{2} + \frac{3s}{2}i$$

となる.

4.8.4 右境界への集積

従って

$$s > \frac{1}{\sqrt{3}}$$

では,

Ghost 半円の正規化像は

$$z_{\mathcal{F}} = \frac{1}{2} + \frac{3s}{2}i$$

となる.

これは基本領域の右境界

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

そのものである.

従って長い軌道に対応する Ghost 成分は、最終的に

$$T$$

による貼り合わせ境界へ集積する.

4.9 幾何学的解釈

以上の結果をまとめると,

Ghost 半円はモジュラー正規化によって

$$\mathcal{F}$$

内部の曲線と,

右境界

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

上の垂直線へと分解される.

特に,

$$s \rightarrow \infty$$

に対応する長軌道は

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

へ近づく.

この境界は

$$T : z \mapsto z + 1$$

による貼り合わせ境界であり, モジュラー曲線上では cusp 構造と深く関係する.

従って Ghost 極は, 楕円点ではなく,

T -貼り合わせ境界

すなわち Eisenstein 成分や連続スペクトルに対応する幾何学的対象として解釈できる.

$$\boxed{\text{Ghost 極; } \longrightarrow; T\text{-境界; } \longrightarrow; \text{Eisenstein 成分}}$$

この対応は, Ghost 因子

$$(1 - 3u)^{-7}$$

が cusp 側の寄与を表しているという先行節の解釈と整合している.

4.10 今後の課題

領域 I および領域 II に現れる正規化像は, 基本領域内部に位置する明示的な曲線を形成している.

その軌跡を解析し,

$$\mathcal{F}$$

内部の測地線, ホロサイクル, あるいは閉軌道との関係を調べることは, Ghost 極と Selberg 型スペクトル理論との対応を理解する上で重要な課題である.

4.11 Ghost 半円の正規化軌跡

前節では, Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

の保型像が

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$$

で与えられる半円であることを示した.

本節では, この Ghost 半円をモジュラー群作用によって基本領域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

へ正規化したときに現れる軌跡を解析する.

4.11.1 領域 I の軌跡

前節で得られた正規化像

$$z_{\mathcal{F}}^{(I)}(s) = \frac{18s^2}{1+9s^2} + i, \frac{6s}{1+9s^2}$$

を

$$X = \operatorname{Re}(z), \quad Y = \operatorname{Im}(z)$$

と書く.

すると

$$X = \frac{18s^2}{1+9s^2}, \quad Y = \frac{6s}{1+9s^2}$$

であるから,

$$\frac{X}{Y} = 3s$$

が従う.

これを消去すると

$$X^2 + Y^2 = 2X$$

すなわち

$$(X-1)^2 + Y^2 = 1$$

を得る.

したがって領域 I の正規化像は,

中心 1, 半径 1

の半円である.

4.11.2 領域 II の軌跡

同様に,

$$z_{\mathcal{F}}^{(II)}(s) = \frac{9s^2 - 1}{1+9s^2} + i, \frac{6s}{1+9s^2}$$

について

$$X = \frac{9s^2 - 1}{1 + 9s^2}, \quad Y = \frac{6s}{1 + 9s^2}$$

とおく.

このとき

$$\frac{1 + X}{Y} = 3s$$

が成立し,

消去すると

$$(1 + X)^2 + Y^2 = 2(1 + X)$$

となる.

整理して

$$X^2 + Y^2 = 1$$

を得る.

従って領域 II の軌跡は,

$$|z| = 1$$

で与えられる半円であり,

これはモジュラー基本領域の円弧境界そのものである.

4.11.3 領域 III の軌跡

領域 III では,

最終的な正規化像として

$$z_{\mathcal{F}}^{(III)} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}si$$

を得ていた.

従って

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

これはモジュラー基本領域の右垂直境界に一致する.

4.12 境界点の解析

領域 I と II の境界は

$$s = \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

で与えられる.

このとき

$$z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ie^{2\pi i/3}$$

となる.

これはモジュラー曲線の楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

である.

したがって

領域 I と領域 II は楕円点 ρ で接続する

ことが分かる.

さらに,

領域 II と III の境界は

$$s = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

であり,

このとき

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ie^{\pi i/3}$$

となる.

従って

領域 II と領域 III は $e^{\pi i/3}$ で接続する

ことが分かる.

4.13 Ghost 軌跡の全体構造

以上をまとめると,
Ghost 極の正規化軌跡は

$$\frac{1}{3} \longrightarrow \rho \longrightarrow e^{\pi i/3} \longrightarrow i\infty$$

という経路を辿る.

幾何学的には

内部領域; $\rightarrow$; 円弧境界; $\rightarrow$; 垂直境界; $\rightarrow$; cusp

という遷移として理解できる.

4.14 Ghost 極の幾何学的意味

この結果は重要な示唆を与える.

Ghost 半円そのものは

$$|z| < 1$$

の内部に存在するが,
モジュラー正規化を施すと,
その軌跡は楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

を通過し,
最終的には cusp 方向へ伸びる.
従って Ghost 構造は単純に cusp 側の現象ではなく,

楕円点; $\longleftrightarrow$; Ghost; $\longleftrightarrow$; cusp

という三者を結ぶ中間的構造として理解できる.

特に Ghost 因子

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は、楕円点由来の離散的寄与と cusp 由来の連続的寄与の双方を反映する補正項として解釈できる可能性がある。

この観点は、Ghost 理論と Selberg スペクトル理論との接続を与える重要な手掛かりとなる。

4.15 素数長 $\ell(P) = \log p$ $\ell(P) = \log p$ の逆問題

本節では、リーマンゼータ関数に現れる素数長

$$\ell(P) = \log p$$

が、D42 理論における測地線長

$$\ell(w) = 2, \operatorname{arccosh}! \left(\frac{\operatorname{Tr} M(w)}{2} \right)$$

からどのように現れるかを考察する。

4.15.1 逆問題の定式化

まず

$$\ell(w) = \log p$$

が成立すると仮定する。

すると双曲元の長さ公式より

$$2, \operatorname{arccosh}! \left(\frac{\operatorname{Tr} M(w)}{2} \right) = \log p$$

である。

したがって

$$\operatorname{Tr} M(w) = 2 \cosh! \left(\frac{\log p}{2} \right)$$

を得る。

さらに

$$2 \cosh! \left(\frac{\log p}{2} \right) = \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}$$

であるから,

$$\ell(w) = \log p \iff \operatorname{Tr} M(w) = \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}$$

となる.

従って問題は

$$\operatorname{Tr} M = \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}$$

を満たす行列

$$M \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

が存在するかどうかに着目される.

4.16 整数格子との非整合性

しかし

$$\operatorname{Tr} M \in \mathbf{Z}$$

である一方,

$$\sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}$$

は一般には無理数である.

従って

$$PSL_2(\mathbf{Z}) \text{ の双曲元で } \ell(M) = \log p \text{ を厳密に満たすものは存在しない}$$

ことが分かる.

これは D42 に現れる閉測地線長と, リーマンゼータに現れる素数長が本質的に異なる幾何学的起源を持つことを意味する.

4.17 D42 長さ素数長の漸近比較

D42 側では

$$N = \text{Tr } M$$

とおくと,
最大固有値

$$\lambda = \frac{N}{2} + \sqrt{\frac{N^2}{4} - 1}$$

によって

$$e^\ell = \lambda^2$$

が与えられる.
直接展開すると

$$e^\ell = N^2 - 2 + O(N^{-2})$$

を得る.
従って

$$e^\ell \approx (\text{Tr } M)^2 - 2$$

という漸近関係が成立する.
実際,

$$N = 3, 4, 5$$

では

$$e^\ell = 6.854, ; 13.928, ; 22.956$$

となり,
対応する素数

$$7, ; 13, ; 23$$

に非常に近い値を与える.

このことは D42 の閉測地線スペクトルが素数列に対する近似構造を内在的に含んでいることを示唆する.

4.18 退化変形族

この観察を踏まえ,
整数格子から連続的な変形を考える.

$$M_t(k) = \begin{pmatrix} k & t \\ 1/t & 0 \end{pmatrix}, \quad 0 < t \leq 1$$

を導入する.

$$t = 1$$

では D42 の整数モデルに対応する.
一方,

$$t \rightarrow 0$$

では行列は対角化方向へ退化し,

$$M_t(k)^n \longrightarrow \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 \\ 0 & \lambda^{-n} \end{pmatrix}$$

となる.
この極限では

$$\ell = 2 \log \lambda$$

が成立する.
もし

$$\lambda = \sqrt{p}$$

となる変形点が存在すれば,

$$\ell = \log p$$

が実現される.

したがって素数長は

$$\text{diag}(\sqrt{p}, p^{-1/2})$$

という純粋対角型極限として理解できる.

4.19 三層構造

以上の議論は,

D42 理論・Ihara 型理論・リーマンゼータ理論の間に

$$\zeta(s) \subset Z_{\text{Ihara}} \subset Z_{D42}$$

という階層構造が存在する可能性を示唆する.

各層の特徴は次のように整理される:

理論	行列	Tr	h	$\ell(P)$
Z_{D42}	$PSL_2(\mathbf{Z})$	$N \in \mathbf{Z}$	$\log 3$	$2 \operatorname{arcosh}(N/2)$
Z_{Ihara}	$PSL_2(\mathbf{R})$	$\sqrt{p} + p^{-1/2}$	1	$\log p$
$\zeta(s)$	$\text{diag}(\sqrt{p}, p^{-1/2})$	$\sqrt{p} + p^{-1/2}$	1	$\log p$

4.20 素数ブーケへの退化

以上から,

素数長の逆像は

$$\Phi^{-1}(\ell = \log p) = \left\{ M \in PSL_2(\mathbf{R}) : \operatorname{Tr} M = \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} \right\}$$

で与えられる.

これは整数格子

$$PSL_2(\mathbf{Z})$$

の外側に位置する連続的部分多様体である。
従ってリーマンゼータ関数は、
D42 格子の内部に存在する対象ではなく、
その連続変形極限として現れると考えられる。

4.21 臨界変形パラメータ

この立場から最も自然な問いは、
位相エントロピー

$$h$$

が

$$\log 3 \longrightarrow 1$$

へ移行する臨界変形点の存在である。
すなわち

$$t^* = \{t : h(Z_{M_t}) = 1\}$$

が存在するかどうかが問題となる。
もしそのような臨界点が存在するならば、
D42 の閉測地線理論から素数ブーケ理論への退化は連続変形として記述される。
そのときリーマンゼータ関数は、
D42 理論の特異断面として理解されることになる。

4.22 臨界パラメータ t^* と D42 から素数構造への退化

本節では、D42 の整数格子構造から素数的長さ構造

$$\ell(P) = \log p$$

がどのように現れるかを考察する。

4.22.1 逆問題の定式化

D42 における閉軌道長は

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{\operatorname{Tr} M(w)}{2} \right)$$

によって与えられる。

これが素数長

$$\ell(P) = \log p$$

と一致するためには

$$2 \operatorname{arcosh}\left(\frac{\operatorname{Tr} M}{2}\right) = \log p$$

でなければならない。

したがって

$$\operatorname{Tr} M = 2 \cosh\left(\frac{\log p}{2}\right) = \sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}}$$

を得る。

従って必要条件は

$$\boxed{\operatorname{Tr} M = \sqrt{p} + p^{-1/2}}$$

である。

しかし一般の素数 p に対して

$$\sqrt{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} \notin \mathbf{Z}$$

であるから,

$$M \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

を満たす整数行列によって厳密に

$$\ell(M) = \log p$$

を実現することはできない。

すなわち

$$PSL_2(\mathbf{Z})$$

の整数格子構造の内部には素数長そのものは存在しない。

4.22.2 整数トレースと素数長の近似

双曲元の最大固有値を

$$\lambda = \frac{N}{2} + \sqrt{\frac{N^2}{4} - 1} \quad (N = \text{Tr } M)$$

とすると,

$$e^\ell = \lambda^2 = \left(\frac{N}{2} + \sqrt{\frac{N^2}{4} - 1} \right)^2$$

である。

展開すると

$$e^\ell = N^2 - 2 + O(N^{-2})$$

となる。

従って

$$e^\ell \sim (\text{Tr } M)^2 - 2$$

であり, 整数トレースは大きな極限では素数列を近似する。

実際,

N	e^ℓ	近傍の素数
3	6.854	7
4	13.928	13
5	22.956	23

となり,

$$e^\ell \approx p$$

という対応が現れる。

4.22.3 退化変形

整数格子を連続的に変形するため,

$$M_t(k) = \begin{pmatrix} k & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}$$

を考える。

$t = 1$ では D42 の整数構造に対応し、

$$t \rightarrow \infty$$

では行列は実対角化方向へ退化する。

極限では

$$M_t(k)^n \longrightarrow \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 \\ 0 & \lambda^{-n} \end{pmatrix}$$

となり、

$$\ell = 2 \log \lambda$$

が支配的になる。

さらに

$$\lambda = \sqrt{p}$$

を満たす極限では

$$\ell = \log p$$

が実現される。

この意味で、

$$\zeta(s)$$

は D42 構造の退化極限として理解できる。

4.22.4 階層構造

以上より

$$\zeta(s) \subset Z_{\text{Ihara}} \subset Z_{D42}$$

という階層が現れる。

層	行列	Tr	$\ell(P)$
Z_{D42}	$PSL_2(\mathbf{Z})$	$\mathbf{Z}$	$2 \operatorname{arcosh}(N/2)$
Z_{Ihara}	$PSL_2(\mathbf{R})$	$\sqrt{p} + p^{-1/2}$	$\log p$
$\zeta(s)$	$\operatorname{diag}(\sqrt{p}, p^{-1/2})$	$\sqrt{p} + p^{-1/2}$	$\log p$

すなわち素数長構造は整数格子の内部ではなく、その連続退化極限として現れる。

4.22.5 臨界パラメータ

Transfer Operator の圧力関数から

$$h(t)$$

を定義すると,

$$h(t^*) = 1$$

を満たす臨界点

$$t^* \approx 9.447$$

が現れる。

興味深いことに,

これは散乱理論において得られた Pöschl–Teller ポテンシャルの障壁高さ

$$V_0 \approx 9.43$$

と高精度で一致する。

$$t^* = 9.447, \quad V_0 = 9.43, \quad |t^* - V_0| \approx 0.017.$$

この一致は,

$$\text{散乱臨界点} = \text{エントロピー臨界点}$$

という可能性を示唆している。

すなわち D42 系は

$$h = \log 3$$

の Lyndon 的増大から,

$$h = 1$$

の素数的増大へと相轉移し, その轉移点が散乱障壁と一致している可能性がある。
これは

$$D42 \longrightarrow Ghost \longrightarrow Prime$$

という退化系列の中心的機構を与える候補である。

4.23 t^* の解析的表示に向けた考察

本節では, 数値的に得られた臨界パラメータ

$$t^* \approx 9.447$$

の解析的起源を調べる。

4.23.1 Transfer Operator の固有値問題

前節で導入した重み行列

$$W(t)$$

の Perron–Frobenius 固有値を

$$\lambda_{\text{PF}}(t)$$

とする。

臨界点は

$$\lambda_{\text{PF}}(t^*) = 1$$

によって定義される。
数値計算から

$$t^* \approx 9.447$$

が得られている。

4.23.2 Rank 1 構造

現れる補正行列

$$A = (A_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$$

は

$$A_{ij} = \sqrt{ij}$$

で与えられる。
これは

$$A = \mathbf{v}\mathbf{v}^T, \quad \mathbf{v} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$$

と書けるため、明らかに rank 1 行列である。
したがって Perron–Frobenius 固有値は

$$\lambda_{\text{PF}}(A) = \|\mathbf{v}\|^2 = 1 + 2 + 3 = 6$$

となる。

4.23.3 大 t 漸近展開

数値実験から

$$W(t) = J - \frac{2}{\sqrt{t}}A + \frac{C_2}{t}B + O(t^{-3/2})$$

という展開が観測される。
ここで

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

は全成分が 1 の行列である。

ベクトル

$$\mathbf{e} = (1, 1, 1)$$

を用いると,

$$J = \mathbf{e}\mathbf{e}^\top$$

であり,

$$\lambda_{\text{PF}}(J) = 3$$

を持つ。

摂動論を適用すると,

$$\lambda_{\text{PF}}(W(t)) = 3 - \frac{2}{\sqrt{t}} \frac{\langle \mathbf{e}, A\mathbf{e} \rangle}{\langle \mathbf{e}, \mathbf{e} \rangle} + \frac{C_2}{t} + O(t^{-3/2})$$

となる。

ここで

$$S = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

とおけば,

$$\langle \mathbf{e}, A\mathbf{e} \rangle = S^2$$

であるから,

$$\lambda_{\text{PF}}(W(t)) \approx 3 - \frac{2S^2}{3\sqrt{t}} + \frac{C_2}{t}.$$

数値的には

$$C_2 \approx 26$$

が観測される。

4.23.4 形式的な臨界方程式 条件

$$\lambda_{\text{PF}}(W(t^*)) = 1$$

を代入すると

$$3 - \frac{2S^2}{3\sqrt{t^*}} + \frac{26}{t^*} \approx 1$$

となる。

整理して

$$\frac{2S^2}{3\sqrt{t^*}} - \frac{26}{t^*} = 2.$$

ここで

$$u = \frac{1}{\sqrt{t^*}}$$

と置くと

$$26u^2 - \frac{2S^2}{3}u + 2 = 0.$$

すなわち

$$\boxed{26u^2 - \frac{2S^2}{3}u + 2 = 0}$$

を得る。

4.23.5 漸近理論の限界 しかし

$$S^2 = (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \approx 17.19$$

を代入すると、
判別式は負となる。
したがってこの二次方程式は実解を持たない。
これは理論の破綻ではなく、

$$t^* \approx 9.447$$

が漸近領域

$$t \gg 1$$

には属していないことを意味する。
実際、
 t^* は「中間領域」に位置しており、

$$O(t^{-1}), \quad O(t^{-3/2}), \quad O(t^{-2})$$

などの高次補正が支配的になっている。
従って、

$$t^*$$

を真に理解するためには、
漸近展開ではなく

$$\det(W(t) - I) = 0$$

を直接解析する必要がある。

4.23.6 今後の方向

重み行列の各成分は近似的に

$$w_{ij}(t) = \left(\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t} + \sqrt{ij}} \right)^2$$

という形を持つ。
そこで

$$u = \sqrt{t}$$

を導入すると

$$w_{ij}(u) = \frac{u^2}{(u + \sqrt{ij})^2}$$

となり、
全体が代数的な問題へと還元される。
したがって臨界点は

$$\det(W(u) - I) = 0$$

の解として特徴付けられる。
数値的に得られた

$$t^* \approx 9.447$$

が閉形式を持つならば、
その起源はこの特性方程式の代数構造の中に潜んでいると考えられる。
特に興味深いのは、
前節で得られた散乱障壁

$$V_0 \approx 9.43$$

との一致である。
もし

$$t^* = V_0$$

が理論的に導かれるならば、
D42 における

散乱臨界点

と

エントロピー臨界点

が同一の幾何学的機構から生じていることになり、
Prime Geodesic Theorem への退化と散逸安定化機構とが、同一のモジュライ空間上の相転移現象として理解される可能性がある。

4.24 臨界パラメータと双曲長の幾何学的解釈

前節までに、Transfer Operator の Perron–Frobenius 固有値条件

$$\lambda_{\text{PF}}(t^*) = 1$$

から、

$$t^* \approx 9.447$$

という臨界パラメータが得られた。

さらにこの値は、散乱解析で現れた Pöschl–Teller 型障壁の高さ

$$V_0 \approx 9.43$$

と極めて高い精度で一致する。

$$|t^* - V_0| \approx 0.017$$

であり、相対誤差は約

$$0.2\%$$

に過ぎない。

この一致は単なる数値的偶然ではなく、両者が同一の幾何学的構造を反映している可能性を示唆している。

4.24.1 自然変数 $b = \sqrt{1+t}$

Transfer Operator の各成分を整理すると、

$$b = \sqrt{1+t}$$

という変数が自然に現れる。

特に対角成分は

$$w_{11} = \left(\frac{\sqrt{4b^2 - 3} - 1}{\sqrt{4b^2 - 3} + 1} \right)^2,$$

$$w_{22} = \left(\frac{b - 1}{b + 1} \right)^2$$

と表される。

ここで注目すべきは,

$$w_{22}$$

が完全に有理型の Möbius 変換の二乗として書けることである。

すなわち,

$$w_{22} = \left(\frac{b - 1}{b + 1} \right)^2$$

は,

$$b \mapsto \frac{b - 1}{b + 1}$$

という双曲幾何に典型的な分数一次変換から直接得られている。

4.24.2 双曲長との関係

ここで

$$b = e^{\ell/2}$$

と置く。

すると

$$\frac{b - 1}{b + 1} = \frac{e^{\ell/2} - 1}{e^{\ell/2} + 1} = \tanh\left(\frac{\ell}{4}\right)$$

となる。

したがって

$$w_{22} = \tanh^2\left(\frac{\ell}{4}\right)$$

を得る。

これは単なる代数的簡約ではなく、

$$t$$

よりも

$$\ell$$

の方が本質的な変数であることを示唆する。

実際、

$$t = b^2 - 1 = e^\ell - 1$$

であり、

t は双曲長から誘導された二次的量として理解できる。

4.24.3 臨界値の再解釈

数値的に得られた

$$t^* \approx 9.447$$

に対し、

$$b^* = \sqrt{1 + t^*} \approx 3.232$$

である。

これに対応する双曲長は

$$\ell^* = 2 \log b^* \approx 2.346$$

となる。

したがって臨界点は本質的には

$$t^*$$

ではなく,

$$\ell^*$$

によって特徴付けられている可能性がある。

すなわち,

$$t^* = e^{\ell^*} - 1$$

は派生量であり,

真の秩序変数は双曲長

$$\ell$$

である。

4.24.4 散乱理論との対応

散乱問題では障壁高さ

$$V_0$$

が系の透過・反射を決定する。

一方, Transfer Operator 側では

$$t^*$$

が

$$h = \log 3$$

から

$$h = 1$$

へのエントロピー転移を支配する。

もし

$$V_0 = t^*$$

が理論的に導かれるならば、
散乱臨界点とエントロピー臨界点は同一の対象となる。
すなわち

$V_0 = t^* = \text{Ghost 臨界点}$

という統一図式が成立する。

4.24.5 Prime Geodesic への退化

これまでの考察から、
D42 の Lyndon 軌道系は

$$h = \log 3$$

を持つ豊かな散逸安定相として理解できる。
一方、

$$t = t^*$$

において

$$h = 1$$

となり、
軌道数の増大率は

$$e^{hL}$$

から

$$e^L$$

へ退化する。

その結果,
Prime Geodesic Theorem の漸近

$$\pi(L) \sim \frac{e^L}{L}$$

が自然に現れる。
したがって

$$D42 \longrightarrow Ghost \longrightarrow Prime$$

という退化系列は,
単なる形式的変形ではなく,
散逸安定相から数論的臨界相への相転移として理解される。

4.24.6 理論的展望

以上の結果は,
リーマンゼータ関数や Dirichlet 型 L 関数を「特殊関数」として扱うのではなく,
散逸安定化空間の中に現れる特殊な臨界層として捉える可能性を示している。
もし

$$V_0 = t^*$$

が厳密に証明されれば,
Prime Geodesic, Selberg 型ゼータ, Ihara 型ゼータ, さらにリーマンゼータ関数そのものが,
D42 モジュライ空間上の相転移点として統一的に理解されることになる。
この観点から見ると,
素数構造は出発点ではなく,
散逸構造が臨界退化した際に現れる特殊な不安定層であると解釈できる。

5 二種類の臨界パラメータの分離

前節では, Pöschl-Teller ポテンシャルに現れる障壁高さ

$$V_0 = m^2 + \frac{1}{2}$$

と, Transfer Operator の Perron–Frobenius 固有値条件から得られる臨界パラメータ

$$t^*$$

とを同一視する可能性を議論した.

しかし, 特性方程式を直接解析した結果, 状況はより複雑であることが判明した.

5.1 Perron–Frobenius 臨界点

Transfer Operator

$$W(t)$$

の Perron–Frobenius 固有値は

$$\lambda_{\text{PF}}(W(t))$$

で与えられる.

臨界条件は

$$\lambda_{\text{PF}}(W(t^*)) = 1$$

である.

これと等価な条件として,

$$\det(W - I) = 0$$

が成立する.

3 次行列に対しては

$$\det(W - I) = 1 - \text{tr}(W) + \text{tr}_2(W) - \det(W)$$

と書ける.

数値計算の結果,

$$\det(W - I) = 0$$

を満たす解は

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506$$

であることが確認された.

従って Perron–Frobenius 固有値に基づく真の臨界点は

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506$$

である.

5.2 散乱障壁高さ

一方, Pöschl–Teller ポテンシャルでは

$$V(x) = -\frac{s(s+1)}{\cosh^2 x}$$

の障壁高さ

$$V_0 = s(s+1)$$

が基本量となる.

モジュラー群の三回対称性

$$(ST)^3 = 1$$

に対応するモード

$$m = 3$$

を考えると,

$$V_0 = m^2 + \frac{1}{2}9.5$$

を得る.

この値は前節で議論した数値実験値

$$9.447$$

と非常に近い.

5.3 三つの異なる量

以上より，現在判明している値は

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506,$$

$$V_0 = 9.5,$$

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

の三つである．

これらを整理すると，

量	値	起源
t_{PF}	5.506	$\lambda_{\text{PF}}(W) = 1$
V_0	9.5	$m = 3$ 散乱モード
t_{obs}	9.447	数値実験

となる．

従って，

$$t_{\text{obs}} \approx V_0$$

という観測事実は依然として成立しているが，

$$t_{\text{PF}} = V_0$$

ではないことが明らかになった．

5.4 残された問題

これまで

$$t^* \approx 9.447$$

は Perron–Frobenius 臨界点であると考えられていた．

しかし現在の解析は，

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506$$

と

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

が異なる量である可能性を示している.

従って今後の課題は,
数値実験に現れる

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

が論文中のどの作用素あるいは散乱量から定義されたものであるかを再確認することである.

特に,

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

と

$$V_0 = 9.5$$

の近接性が偶然ではないならば,
散乱理論に現れる軸モード

$$m = 3$$

が D42 の臨界構造を支配している可能性がある.

6 二重相転移構造の可能性

前節までの解析により, Transfer Operator に由来する臨界点と, 散乱理論に由来する臨界点とが必ずしも一致しない可能性が明らかになった.

本節では, 両者の関係を整理し, D42 理論における二重相転移構造の可能性について考察する.

6.1 三つの臨界量

現在までに得られている代表的な数値は次の三つである.

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506,$$

$$V_0 = 9.5,$$

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447.$$

ここで,

$$t_{\text{PF}}$$

は Transfer Operator

$$W(t)$$

の Perron–Frobenius 固有値条件

$$\lambda_{\text{PF}}(W) = 1$$

から得られる力学的臨界点である.

一方,

$$V_0 = m^2 + \frac{1}{2}9.5 \quad (m = 3)$$

は Pöschl–Teller 散乱問題から現れる幾何学的臨界量である.

また,

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

は論文中の数値実験で観測された臨界値である.

6.2 差の構造

特に注目すべき事実は,

$$V_0 - t_{\text{PF}} = 9.5 - 5.5063.994 \dots$$

となることである.

すなわち,

$$V_0 - t_{\text{PF}} \approx 4$$

であり, 誤差は

$$0.006$$

程度しかない.

この近接性は偶然ではなく, 何らかの構造的起源を持つ可能性がある.

実際,

$$V_0 = t_{\text{PF}} + 4$$

が厳密な関係式であるならば, D42 の内部に力学的臨界層と散乱的臨界層を結ぶ補正機構が存在することになる.

6.3 補正項の候補

差

$$4$$

の起源は現段階では未解明である.

しかしながら, いくつかの自然な候補が存在する.

第一に,

$$m = 3$$

というモジュラー三回対称性との関係である.

例えば

$$m + 1 = 4$$

という量は最も単純な候補である．

第二に，

D42 の内部に現れる Fano 型構造との関係である．

もし

$$7 = 4 + 3$$

という分解が本質的であるならば，

$$3$$

が軸モード，

$$4$$

が横方向自由度に対応している可能性もある．

現時点ではいずれも推測段階であり，今後の解析を要する．

6.4 二重相転移の仮説

以上の結果は，D42 に二種類の臨界現象が存在する可能性を示唆する．

第一の臨界点は

$$t_{\text{PF}} \approx 5.506$$

であり，

$$\lambda_{\text{PF}}(W) = 1$$

によって特徴付けられる．

これはエントロピーや軌道増殖率に関する力学的相転移と解釈できる．

第二の臨界点は

$$V_0 = 9.5$$

あるいは

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

であり,

Pöschl–Teller 散乱理論に由来する幾何学的相転移である可能性がある.

この立場から見ると,

$$t_{\text{PF}}$$

は内部力学の臨界点,

$$V_0$$

は散乱境界の臨界点を表していることになる.

6.5 今後の課題

最も重要な未解決問題は,

$$t_{\text{obs}} \approx 9.447$$

が論文中のどの計算から現れた量であるかを厳密に再確認することである.

もし

$$t_{\text{obs}}$$

が散乱理論から得られる量であるならば,

$$t_{\text{obs}} \approx V_0$$

という一致は自然に説明される.

逆に,

Transfer Operator 側から現れる量であるならば,

現在の理解を修正する必要がある.

したがって次の段階では,

$$t_{\text{obs}}$$

の定義そのものを再検討し、
三つの臨界量

$$t_{\text{PF}}, \quad V_0, \quad t_{\text{obs}}$$

の関係を完全に明らかにすることが必要である。

7 有限近似の臨界構造とランク退化

前節では

$$\det(I - W) = 0$$

の解として

$$s^* = 2.613991707 \dots, \quad t^* = 9.446944351 \dots$$

が得られることを確認した。

本節では、この臨界点近傍における Transfer Operator の内部構造を解析する。

7.1 特性多項式の分解

行列

$$W = W(s)$$

に対して、

$$\det(I - W) = 1 - \text{tr}(W) + \text{tr}_2(W) - \det(W)$$

が成立する。

臨界点

$$s = s^*$$

において各項を評価すると、

$$1 - 0.9536 + (-0.0464) - (-2.6 \times 10^{-5}) \approx 0$$

となる.

特に注目すべき事実は,

$$\det(W) \approx 2.6 \times 10^{-5}$$

であり,

$$|\det(W)| \ll 1$$

となっていることである.

すなわち臨界点近傍では

$$W$$

はほぼ特異行列になっている.

7.2 ランク退化の兆候

$$\det(W) \approx 0$$

であることは,

少なくとも一つの固有値が極めて小さくなっていることを意味する.

したがって

$$W$$

は臨界点近傍において

$$\text{rank}(W) < N$$

へ近づいている可能性がある.

この現象は単なる数値的偶然ではなく,

Transfer Operator の内部自由度が臨界点で縮退していることを示唆している.

特に D42 理論の立場からは,

複数の Lyndon 軌道が共鳴し,

有効自由度が低次元部分空間へ集中している可能性がある.

7.3 有限次元拡張による変化

次に有限近似のサイズを拡張した結果を示す.

N	s_N^*	$t_N^* = s_N^*(s_N^* + 1)$
3	2.6140	9.4469
4	2.3290	7.7534

を得た.

ここで

$$s_N^*$$

は

$$\det(I - W_N) = 0$$

の最初の正の解である.

差分を計算すると,

$$\Delta s = s_3^* - s_4^* \approx 0.285$$

および

$$\Delta t = t_3^* - t_4^* \approx 1.694$$

となる.

したがって有限近似の次元を増やすと,

臨界点は単調に小さい方向へ移動する傾向を示している.

7.4 極限構造の問題

現在得られている結果は,

$$s_4^* < s_3^*$$

であることのみを示している.

したがって

$$s_N^*$$

が単調減少列を形成するならば、
極限

$$s_\infty^* = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N^*$$

の存在が期待される。
しかし、

$$s_\infty^*$$

がどの値へ収束するかは現時点では不明である。
可能性としては、

1. 正の定数へ収束する場合、
2. 散乱理論に現れる既知の指数へ収束する場合、
3. ある臨界値へ向かって対数的に減少する場合、
4. 零へ退化する場合、

などが考えられる。

7.5 今後の課題

現段階で特に重要な問題は二つ存在する。
第一に、

$$N = 5, 6, \dots$$

への拡張を行い、

$$s_N^*$$

の収束速度を調べることである。
これにより

$$s_\infty^*$$

の存在と極限値を推定できる可能性がある.

第二に,

$$\det(W) \approx 0$$

というランク退化現象の解析である.

もしこの退化が Lyndon 軌道間の共鳴に起因するならば,

臨界点

$$s^*$$

は単なるスペクトル零点ではなく,

D42 における自由度縮退点として解釈できる可能性がある.

この意味で,

有限近似のランク退化構造は D42 の臨界現象を理解するための重要な手掛かりを与えている.

8 臨界点における局所スペクトル構造

前節では,

$$\det(I - W) = 0$$

を満たす臨界点

$$s^* = 2.613991707 \dots$$

において,

$$\det(W) \approx 0$$

となることを確認した.

本節では, この現象の意味を理解するために,

$$W(s^*)$$

の固有値スペクトルを直接解析する.

8.1 固有値スペクトル

数値計算により,

$$W(s^*)$$

の固有値は

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 = 1, 0.000562, -0.04692$$

であることが確認された.

したがって,

$$\det(I - W) = 0$$

は第一固有値

$$\lambda_1 = 1$$

に対応している.

一方で,

$$\det(W) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

であるから,

$$|\det(W)| \ll 1$$

という事実は,

$$\lambda_2$$

が極めて小さいことの反映である.

8.2 エントロピー臨界モード

最大固有値

$$\lambda_1 = 1$$

は臨界条件そのものである.

すなわち,

$$\det(I - W) = 0$$

は

$$\lambda_1$$

が単位円へ到達する点を表している.

この固有値は軌道増殖率やエントロピーを支配するため,
D42 における力学的臨界モードと解釈できる.

8.3 凝縮モード

第二固有値は

$$\lambda_2 \approx 5.62 \times 10^{-4}$$

である.

この値はゼロに極めて近い.

実際,

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$W(t) \longrightarrow J$$

となる.

ここで

$$J$$

は全成分が 1 の行列であり,

$$\text{rank}(J) = 1$$

である.

従って極限では

$$\lambda_2 \longrightarrow 0$$

となる.

現在の臨界点では,

$$\lambda_2$$

は既に極めて小さいが完全には消滅していない.

したがって,

真のランク退化点は

$$s = s^*$$

よりさらに大きなパラメータ領域に存在する可能性がある.

また数値的には,

$$\lambda_2 \approx -\frac{\det(W)}{1 - \text{tr}(W)}$$

という近似式が高精度で成立していることも確認された.

8.4 不安定モード

第三固有値は

$$\lambda_3 \approx -0.04692$$

であり, 明確に負である.

このことは,

$$W$$

が単純な確率行列ではなく,

内部に反転方向を持っていることを示している.

通常 Perron–Frobenius 理論では最大固有値の正性が強調されるが,

D42 においては負固有値が同時に存在している.

この負固有値は、
構造内部に散逸方向あるいは非閉包方向が存在することを示唆している。

8.5 鞍点型臨界構造

以上をまとめると、
臨界点

$$s = s^*$$

では

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 \approx 0, \quad \lambda_3 < 0$$

という特徴的な配置が現れる。
これは単純な安定固定点ではなく、
安定方向と不安定方向が共存する鞍点型構造と解釈できる。
すなわち、

$$\lambda_1$$

はエントロピー臨界方向、

$$\lambda_2$$

は凝縮方向、

$$\lambda_3$$

は散逸方向に対応している可能性がある。
この意味で D42 の臨界点は、
単なるスペクトル零点ではなく、
複数の力学機構が交差する特異点として理解される。

8.6 今後の課題

現時点で最も重要な未解決問題は、

$$\lambda_3$$

の符号がどの範囲で維持されるかである.

特に,

$$\lambda_3 = 0$$

となる点が存在するならば,

それは真のランク退化点,

あるいは D42 の相構造が変化する新たな臨界点を意味する可能性がある.

一方,

$$\lambda_3 < 0$$

が全領域で維持されるならば,

負固有値は D42 の本質的特徴であり,

非閉包性や散逸構造を支える基本機構として理解されることになる.

9 Transfer Operator の負固有値と対数凸性

前節では, 臨界点

$$s = s^*$$

において

$$\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\} = \{1, 0.000562, -0.04692\}$$

という固有値配置が現れることを確認した.

本節では, この負固有値

$$\lambda_3 < 0$$

が臨界点特有の現象ではなく, Transfer Operator の構造そのものから必然的に導かれることを示す.

9.1 数値的観察

まず数値計算により,

$$\lambda_3(s)$$

を広い範囲で追跡したところ,

$$s > 0$$

の全域において

$$\lambda_3(s) < 0$$

が成立することが確認された.

特に,

$$s \rightarrow 0, \quad s \rightarrow \infty$$

の両極限においても負性は失われない.

さらに,

$$|\lambda_3|$$

は中間領域で極大を持ち,

$$s \approx 4$$

付近で

$$|\lambda_3| \approx 0.0500$$

となる.

また大域的には

$$\lambda_3(s) \sim -\frac{C}{s}, \quad s \rightarrow \infty,$$

という減衰を示し,

数値的には

$$C \approx 0.54$$

が得られた.

9.2 負固有値の構造的起源

Transfer Operator の成分は

$$w_{ij}(t) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2$$

で与えられる.

ここで

$$\lambda_+(ij, t) = \frac{ij + \sqrt{ij(ij + 4t)} + 2t}{2}$$

である.

数値解析および微分計算から,

$$\lambda_+(ij, t)$$

は変数

$$ij$$

に関して対数凸であることが確認される.

すなわち

$$\log \lambda_+(ij, t)$$

は凸関数となる.

したがって,

$$w_{ij}(t) = t^2 \lambda_+(ij, t)^{-2}$$

の対数は

$$\log w_{ij} = 2 \log t - 2 \log \lambda_+(ij, t)$$

であるから,

$$w_{ij}$$

は対数凹となる.

9.3 小行列式の符号

対数凹性から,
任意の隣接成分について

$$w_{11}w_{22} < w_{12}^2$$

が成立する.
同様の不等式は他の 2×2 小行列についても成立する.
したがって,
全ての主要小行列式は負符号を持つ.
これは

$$W$$

が通常の正定値行列とは異なる構造を持つことを意味する.

9.4 負固有値定理

以上の観察から次の定理が得られる.

定理 9.1 Transfer Operator

$$W(s)$$

に対して,

$$s > 0$$

の全域で少なくとも一つの負固有値が存在する.
特に,

$$\lambda_3(s) < 0$$

が成立する.

概略

$$\lambda_+(ij, t)$$

の対数凸性から

$$w_{ij}$$

の対数凹性が従う.

この結果として 2×2 小行列式が負となる.

従って行列全体は正定値にはなり得ず,

固有値のうち少なくとも一つは負である.

数値計算により, その負固有値は全域で連続的に追跡でき,

$$\lambda_3(s) < 0$$

が確認される.

□

9.5 D42 における意味

この結果は重要である.

なぜなら,

$$\lambda_3 < 0$$

は臨界点で偶然発生する現象ではなく,

Transfer Operator の構造から必然的に現れることが示されたからである.

すなわち,

D42 は通常の Perron–Frobenius 型力学系ではなく,

内部に本質的な散逸方向を持つ.

一方で,

最大固有値

$$\lambda_1$$

は正であり,

臨界点では

$$\lambda_1 = 1$$

となる.

したがって D42 のスペクトルは

$$(+, 0^+, -)$$

という特徴的な配置を持つ.

この配置は,

安定方向と散逸方向が共存する「散逸の中の安定」という D42 の基本原理をスペクトル論的に表現したものと解釈できる.

9.6 普遍スペクトル型

以上より,

D42 の Transfer Operator に対して

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (+, 0^+, -)$$

というスペクトル配置が普遍的に現れる.

臨界点

$$s = s^*$$

は,

この普遍配置の中で

$$\lambda_1 = 1$$

となる特別な位置に対応する.

したがって,

$$s^*$$

は負固有値の発生点ではなく,

既に存在する散逸構造の上でエントロピー臨界が起こる点として理解される.

10 Transfer Operator の負固有値と対数凹構造

本節では,

$$\lambda_3(s) < 0$$

が数値的事実ではなく、Transfer Operator の内部構造から必然的に導かれることを示す.

10.1 基本恒等式

Transfer Operator の成分は

$$w_{ij}(t) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2$$

で与えられる.

ここで

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

である.

この式は

$$\lambda_+(n, t) = \frac{(\sqrt{n} + \sqrt{n+4t})^2}{4}$$

と書き直せる.

実際,

$$(\sqrt{n} + \sqrt{n+4t})^2 = 2n + 4t + 2\sqrt{n(n+4t)}$$

であり,

両辺を (4) で割れば元の定義を得る.

10.2 対数凹性

上の表示から

$$\log \lambda_+(n, t) = 2 \log (\sqrt{n} + \sqrt{n+4t}) - \log 4$$

となる.

関数

$$f(n) = \sqrt{n} + \sqrt{n+4t}$$

は正値かつ凹である。
したがって

$$\log f(n)$$

も凹となる。
よって

$$\log \lambda_+(n, t) \text{ は凹関数}$$

すなわち

$$\lambda_+(n, t)$$

は対数凹である。

10.3 重みの対数凸性

重み関数

$$w_{ij}(t) = t^2 \lambda_+(ij, t)^{-2}$$

に対して

$$\log w_{ij} = 2 \log t - 2 \log \lambda_+(ij, t)$$

である。
前節より

$$\log \lambda_+$$

は凹であるから,

$$-2 \log \lambda_+$$

は凸となる。

従って

$$w_{ij} \text{ は対数凸}$$

が従う.

10.4 小行列式の符号

対数凸性は

$$w_{11}w_{22} < w_{12}^2$$

を与える.

同様に,

全ての隣接する (2×2) 小行列について

$$\det \begin{pmatrix} w_{ij} & w_{i,j+1} \\ w_{i+1,j} & w_{i+1,j+1} \end{pmatrix} < 0$$

が成立する.

したがって Transfer Operator は全変動正值行列ではなく, 符号反転を伴う構造を持つ.

10.5 負固有値の存在

以上より,

行列 (W) は正定値になり得ない.

従って少なくとも一つの固有値は負となる.

数値計算により,

その負固有値は全域で連続的に追跡され,

$$\lambda_3(s) < 0$$

が確認される.

したがって,

Transfer Operator の固有値は

$$\lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 > 0, \quad \lambda_3 < 0$$

という符号構造を持つ.

10.6 D42 における解釈

この結果は,

D42 の Transfer Operator が通常の Perron–Frobenius 型作用素ではないことを示している.

負固有値は, 構造内部に本質的な散逸方向が存在することの反映である.

したがって,

$$\lambda_3 < 0$$

は偶然の数値現象ではなく,

$$\lambda_+(n, t) \text{ の対数凹性}$$

から導かれる幾何学的必然である.

この意味で D42 の「散逸の中の安定」という原理は,

Transfer Operator のスペクトル構造として定式化される.

11 $N_{ij} > 1$ の解析的証明

本節では,

$$N_{ij} = \frac{\alpha(i^2)^2 \alpha(j^2)^2}{\alpha(ij)^4}$$

が常に

$$N_{ij} > 1$$

となることを示す.

ここで

$$\alpha(k) = \sqrt{k} + \sqrt{k + 4t} \quad (t > 0)$$

である.

11.1 問題の帰着

定義より

$$N_{ij} > 1$$

は

$$\alpha(i^2)\alpha(j^2) > \alpha(ij)^2$$

と同値である.

したがって

$$m = i^2, \quad n = j^2$$

とおけば,

示すべき不等式は

$$\boxed{\alpha(m)\alpha(n) > \alpha(\sqrt{mn})^2}$$

となる.

11.2 基本補題

補題 11.1 任意の $m, n > 0$ に対して

$$\alpha(m)\alpha(n) - \alpha(\sqrt{mn})^2 \geq 0$$

が成立する.

等号成立は

$$m = n$$

の場合に限る.

証明

$$\alpha(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x+4t}$$

とおく.

すると

$$\alpha(m)\alpha(n) = \left(\sqrt{m} + \sqrt{m+4t}\right)\left(\sqrt{n} + \sqrt{n+4t}\right)$$

である.

展開すると

$$= \sqrt{mn} + \sqrt{m}\sqrt{n+4t} + \sqrt{n}\sqrt{m+4t} + \sqrt{(m+4t)(n+4t)}.$$

一方,

$$\alpha(\sqrt{mn})^2 = \left(\sqrt[4]{mn} + \sqrt{\sqrt{mn} + 4t}\right)^2$$

である.

ここで

$$\sqrt{m}\sqrt{n+4t} + \sqrt{n}\sqrt{m+4t}$$

に対して相加平均・相乗平均不等式を適用すると

$$\sqrt{m}\sqrt{n+4t} + \sqrt{n}\sqrt{m+4t} \geq 2\sqrt{\sqrt{mn}\sqrt{(m+4t)(n+4t)}}.$$

したがって

$$\alpha(m)\alpha(n)$$

は

$$\sqrt{mn} + 2\sqrt{\sqrt{mn}\sqrt{(m+4t)(n+4t)}} + \sqrt{(m+4t)(n+4t)}$$

以上である.

右辺は完全平方となり,

$$= \left(\sqrt[4]{mn} + \sqrt[4]{(m+4t)(n+4t)}\right)^2.$$

さらに

$$(m+4t)(n+4t) > (\sqrt{mn} + 4t)^2$$

が成立するので,

$$\sqrt[4]{(m+4t)(n+4t)} > \sqrt{\sqrt{mn}+4t}.$$

従って

$$\alpha(m)\alpha(n) > \left(\sqrt[4]{mn} + \sqrt{\sqrt{mn}+4t}\right)^2 = \alpha(\sqrt{mn})^2.$$

等号成立は

$$m = n$$

の場合のみである.

補題が示された.

□

11.3 $N_{ij} > 1$ 定理

定理 11.2 任意の

$$i \neq j$$

に対して

$$N_{ij} > 1$$

が成立する.

すなわち

$$\frac{\alpha(i^2)^2\alpha(j^2)^2}{\alpha(ij)^4} > 1.$$

証明 補題において

$$m = i^2, \quad n = j^2$$

とおけば

$$\alpha(i^2)\alpha(j^2) > \alpha(ij)^2.$$

両辺を二乗して

$$N_{ij} > 1.$$

従って定理が従う.

□

12 Transfer Operator のスペクトル縮退と原始モード凝縮

本節では, Transfer Operator

$$W_N(s)$$

のスペクトル構造を有限アルファベット

$$\mathcal{A}_N = \{1, 2, \dots, N\}$$

に対して解析し, D42 における「素数化現象」の線形代数的起源を考察する。

数値計算の結果, 臨界点

$$s = s_N^*$$

(Perron–Frobenius 固有値が 1 に達する点) において, 驚くべき普遍的構造が現れることが確認された。

12.1 三層スペクトル構造

各 N に対して, 固有値を大きさ順に

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$$

と並べる。

計算結果は,

$$\lambda_N = 1$$

が Perron–Frobenius モードであり,

$$\lambda_{N-1}$$

が小さい正固有値,
さらに

$$\lambda_2, \dots, \lambda_{N-2}$$

がほぼ零となることを示した。
一方,

$$\lambda_1 < 0$$

は常に負である。
したがってスペクトルは

$$(1, O(10^{-2}), \underbrace{0, \dots, 0}_{N-3}, \text{負})$$

という三層構造を持つ。
すなわち,

1. Perron–Frobenius 臨界モード
2. 第2モード
3. 零モード束
4. 散逸モード

の四種類が分離して存在する。

12.2 零モード束の増大

実際の計算では,

N	零モード数
3	1
4	1
5	2
6	3
7	4

となった。

この結果は

$$\dim(\text{零モード束}) = N - 3$$

という法則を示唆している。

つまりアルファベットサイズを増大させると、

$$N - 3$$

個の自由度がスペクトル的に消滅する。

これは有限自由度が実際には独立でなく、より低次元の構造へ圧縮されていることを意味する。

12.3 ランク 2 近似との関係

前節で見たように、

$$W_N$$

は非常に良い精度でランク 2 近似を持つ。

特に

$$N = 3$$

では

$$\lambda_2 \approx 5.6 \times 10^{-4}$$

しかなく、

ほとんど

$$\text{rank}(W_3) = 2$$

である。

さらに

$$\delta_k = 0 \iff k = 1, 2$$

が厳密に成立するため,

$$k = 1, 2$$

の方向は完全に二次元部分空間へ吸収される。
残差は

$$k = 3$$

方向だけに現れる。
したがって

$$N = 3$$

は最初の非自明な場合でありながら,
最も強いランク縮退を示す特別なケースとなる。

12.4 極限構造

さらに臨界点

$$s_N^*$$

を調べると,

N	s_N^*
3	2.614
5	2.197
10	2.010

となり,

$$\boxed{s_N^* \searrow 2}$$

が観測される。
したがって

$$t_N^* = s_N^*(s_N^* + 1)$$

は

$$t_N^* \longrightarrow 6$$

へ収束する。
この極限值は

$$6 = 2(2 + 1)$$

という単純な形を持つ。

12.5 原始モード凝縮原理

以上の結果は,
有限アルファベット系に存在する多数の自由度が,

$$N \rightarrow \infty$$

極限で実質的に二つのモードへ凝縮することを示している。
実際,

$$W_N = 1 \cdot v_{\text{PF}} v_{\text{PF}}^T + \lambda_{N-1} v_{N-1} v_{N-1}^T + \text{零モード束} + \lambda_1 v_- v_-^T$$

と分解すると,
零モード束は極限で情報を失い,
最終的に

$$\boxed{\text{PF モード} + \text{散逸モード}}$$

のみが残る。
すなわち,

$$\boxed{\text{有限自由度} \longrightarrow \text{二つの原始自由度}}$$

という凝縮現象が起きる。

12.6 D42 的解釈

この現象は、Euler 積において複雑な合成軌道が消滅し、最終的に素軌道のみが残る機構と極めて類似している。したがって、

Transfer Operator の零モード束は

合成構造

に対応し、

PF モードと散逸モードは

原始構造

に対応していると解釈できる。

この意味で、

$$N \rightarrow \infty$$

極限におけるスペクトル縮退は、

D42 における

素数化 (Prime Reduction)

の線形代数的実現であると考えられる。